2023年度　4月
理解度確認テスト

高1生

解答・解説

目　次

英　語 …… p 2～5

数　学 …… p 6～9

国　語 …… p 10～14

記述

英　語

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問	解答番号	正　解	配　点
I（6）	1	1	④	1
	2	2	③	1
	3	3	①	1
	4	4	①	1
	5	5	①	1
	6	6	②	1
II（6）	1	7	④	1
	2	8	②	1
	3	9	①	1
	4	10	③	1
	5	11	④	1
	6	12	④	1
III（6）	1	13	④	1
	2	14	②	1
	3	15	①	1
	4	16	④	1
	5	17	③	1
	6	18	③	1
IV（24）	1	19	④	2
	2	20	①	2
	3	21	①	2
	4	22	③	2
	5	23	②	2
	6	24	③	2
	7	25	①	2
	8	26	③	2
	9	27	①	2
	10	28	④	2
	11	29	②	2
	12	30	④	2
V（12）	1	31－32	④－①	2*1
	2	33－34	④－⑤	2*1
	3	35－36	③－④	2*1
	4	37－38	①－②	2*1
	5	39－40	④－③	2*1
	6	41－42	⑤－①	2*1
VI（10）	1	43	②	2
	2	44	③	2
	3	45	④	2
	4	46	③	2
	5	47	②	2
VII（18）	1	48	②	3
		49	④	3
		50	③	3
	2	51	③	3
	3	52	④	3
	4	53	②	3
VIII（18）	1	54	②	3
	2	55	①	3
	3	56	④	3
	4	57	③	3
	5	58	②	6*2（各 3）
		59	⑤	

（注）
＊1　全部正解の場合のみ点を与える。
＊2　解答の順序を問わない。

《解説》

I

問 1　theater 名「劇場」
問 2　cry 動「泣く」
問 3　strict 形「厳しい」
問 4　quickly 副「速く」
問 5　collect 動「集める」
問 6　recently 副「近ごろ」

II

問 1　opinion 名「意見」
問 2　ride 動「乗る」
問 3　protect 動「守る」
問 4　carefully 副「慎重に」
問 5　brave 形「勇敢な」
問 6　exam 名「試験」

III

問 1　「昼と夜で大きな気温の差がある。」
chance「機会，可能性」，distance「距離」，cloud「雲」，

difference「違い，差」

問 2 「その会社は去年，従業員の数を増やした。」

closed「閉じた」，increased「増やした」，created「創造した」，passed「通過した」

問 3 「私の兄は働いているので，昼間は家にいない。」

during「(特定の期間）の間」，between「(2 つのもの）の間」，to「〜へ」，around「〜の周りに」

問 4 「友人と私はヨーロッパに行き，観光を楽しんだ。」

gates「門」，population「人口」，tourists「観光客」，sightseeing「観光」

問 5 「雨の中を外出するために傘を買った。」

felt「感じた」, ate「食べた」, bought「買った」, became「〜になった」

問 6 「その青いセーターを気に入っています。試着してもよいですか？」

pick「選ぶ」，buy「買う」，try「試す」，find「見つける」

Ⅳ

問 1 「注文したステーキがまだ来ていない。」

have[has] ＋ not ＋過去分詞＋ yet は，「まだ〜していない」という意味の現在完了形の否定文。

問 2 「私の母は，私が車の運転をすることを許可しようとしない。」

let ＋人＋動詞の原形で，「人に〜させてあげる，人が〜するのを許可する」という意味。to 動詞の原形ではないことに注意。

問 3 「昨晩，そのサッカーの試合は，私たちみんなをとても興奮させた（＝昨晩，そのサッカーの試合で，私たちみんながとても興奮させられた)。」

excite は「(人）を興奮させる」という意味なので，人である「私たちみんな」は「興奮させられる」という受動の関係となる。

問 4 「これらは，京都で描かれた絵です。」

先行詞の pictures「絵」は「人以外」なので，関係代名詞 which を使う。

問 5 「今日私は仕事をしなければなりませんか？」―「いいえ，しなくてもよいです。」

don't have to (＋動詞の原形) で，「〜する必要がない」という意味。

問 6 「その城はあまりに美しいので言葉にできなかった。」

too 形容詞 [副詞] ＋ to 動詞の原形で，「あまりに〜なので…できない」という意味。

問 7 「日本はドイツと同じくらいの広さだ。」

as ＋形容詞 [副詞] の原級＋ as 〜で，「〜と同じくらい…だ」という意味。

問 8 「タバコを吸うことをやめなければ，あなたは死んでしまうでしょう。」

stop ＋動名詞「〜することをやめる」。

問 9 「この携帯電話はあなたのものですか？」―「そうです！ それを探していました。」

空所の後ろに名詞がないので，所有代名詞 yours「あなたのもの」が適当。

問10 「これは世界で最も高い建物です。」

the ＋最上級「最も〜」。

問11 「その山は，私たちの寝室の窓から見られる。」

助動詞を使った文の受動態は，助動詞＋ be ＋過去分詞。

問12 「昨晩，私はとても疲れていたので，目を開けていられなかった。」

so ＋形容詞 [副詞] ＋ that 節で，「とても〜なので…だ」という意味。

Ⅴ

問 1 「私にとって一生懸命に勉強することは重要だ。」

It is important for me to study hard. とする。It is ＋形容詞＋ for ＋人＋ to 動詞の原形で，「人にとって〜することは…だ」という意味。

問 2 「向こうで英語を話している女性が見えますか？」

Can you see the woman who is speaking English over there? とする。関係代名詞 who は，「人」を先行詞とする。

問 3 「私の先生は，私に環境についてのスピーチをするように言った。」

My teacher told me to make a speech about the environment. とする。tell ＋人＋ to 動詞の原形で，「人に〜するように言う」という意味。

問 4 「この学校でどれくらい英語を勉強してきましたか？」

How long have you studied English in this school? とする。How long ＋ have[has] ＋ you ＋過去分詞？で，「(今まで）どれくらい〜してきましたか」という意味の現在完了の疑問文。

問 5 「ソファで寝ているその動物は，猫です。」

The animal sleeping on the sofa is a cat. とする。現在分詞で始まる 2 語以上の句である sleeping on the sofa が，名詞の The animal を後ろから修飾する。

問 6 「私は，最も近いバス停がどこかを知っている。」

I know where the nearest bus stop is. とする。間接疑問文では，疑問詞の後を平叙文の語順（主語＋動詞）にする。

Ⅵ

問 1　have[has] ＋ been ＋現在分詞で，「ずっと～している」という意味の現在完了進行形となるので，rained ではなく，raining とする。

問 2　if 節が had で仮定法過去の文であり，主節は助動詞の過去形となるので，can ではなく，could とする。

問 3　同じ動詞の繰り返しを避けるために代動詞を使っているので，is ではなく，runs の代動詞である does とする。

問 4　「朝に」は in the morning だが，曜日を伴う特定の朝なので，in ではなく，on とする。

問 5　前置詞 for の後に続く動詞は動名詞なので，teach ではなく，teaching とする。

Ⅶ

問 1

48

空所に各選択肢の内容を入れた文の意味は以下の通り。

①「私はあなたと何を食べますか？」

②「あなたの問題は何ですか？（＝どうかしたの？）」

③「誰があなたと話していましたか？」

④「なぜ私はあなたに同意するのですか？」

今回はデザートをやめておくと言うケイトに対するエマの疑問として，「あなたらしくないわよ，ケイト。どうかしたの？」という発言が，文脈として適当である。

49

①「私たちは～とあなたは思いますか」

②「いつあなたは～でしょう」

③「どうやってあなたは～できるのですか」

④「なぜあなたは～しないのですか（＝～するのはどうですか）」

「誰か一緒にトレーニングできる人が必要なの」と言うケイトに対するエマの提案として，「それなら，セントラル駅の近くの公共のジムに入会してみたらどう？」という発言が，文脈として適当である。

50

①「どちらでも大丈夫です」

②「どれも好きではありません」

③「それは楽しそうです」

④「はい，彼らはできるでしょう」

「そこでは，ヨガ，エアロビクス，あとフラダンスといった，たくさんの種類のクラスを提供しているの。他の会員と軽い運動ができるわよ」と言うエマに対するケイトの反応として，「それは楽しそうね。夜は開いているのかしら？」という発言が，文脈として適当である。

問 2　「あなたがそう言うなら，その決心を尊重するわ」というエマの発言の「そう（＝ so）」とは，直前の「しばらくの間，デザートを控えることにするつもりなの」というケイトの発言を指している。

問 3　No way! とは，「とんでもない！」という意味の会話表現である。エマがジムへの入会を提案したところ，ウエイト・トレーニングについて話していると考えたケイトは，「重いおもりを持ち上げるなんてできないわよ！」と発言している。

問 4　「どの種類のスポーツも得意ではない」，また，ウォーキングにも「興味がない」とケイトが発言している。

《全訳》

エマ：あなたとお昼を食べるのはいつも楽しいわ。デザートは何がいい？ アップルパイかチョコレートケーキはどう？

ケイト：そうねえ，今回はやめておこうと思うわ。

エマ：あなたらしくないわよ，ケイト。どうかしたの？

ケイト：最近太ったから，ダイエットをする決心をしたの。夏が始まる前に少なくとも 3 キロは痩せたいのよ。

エマ：あなた本気なの？ パイやケーキの小さな一切れで大した違いは生まれないでしょ？

ケイト：いえ，やめておくわ，エマ。しばらくの間，デザートを控えることにするつもりなの。

エマ：あなたがそう言うなら，その決心を尊重するわ。じゃあ，運動もしているの？

ケイト：必要ではあるんだけど，どの種類のスポーツも得意ではないのよ。

エマ：ウォーキングやジョギングはどう？

ケイト：興味がないわ。ただ歩いたり走ったりするのは退屈に思えるのよ。それに，誰か一緒にトレーニングできる人が必要なの。

エマ：それなら，セントラル駅の近くの公共のジムに入会してみたらどう？

ケイト：とんでもない！ 重いおもりを持ち上げるなんてできないわよ！

エマ：私はウエイト・トレーニングについて話しているんじゃないの。そこでは，ヨガ，エアロビクス，あとフラダンスといった，たくさんの種類のクラスを提供しているの。他の会員と軽い運動ができるわよ。

ケイト：それは楽しそうね。夜は開いているのかしら？ 平日の仕事終わりにいくつかクラスを受講することができるかもしれないわ。

エマ：そのジムは週 7 日，午後 10 時まで開いているのよ。会費は月にわずか 15 ドルだって聞いたわ。

ケイト：やってみようと思うわ。どこにあるか正確には知ってる？

エマ：7番街，セントポール教会の隣よ。駅から歩いてたった3分の距離で，見つけやすいわよ。次にランチに出かけるときには，2人でデザートを食べられるといいわね。

Ⅷ

問1

①「～も」
②「しかし，～だが」
③「もし～ならば」
④「だから～，なので～」

空所前後の，「全部は理解できなかった」と「番組を楽しむことはできた」という文脈をつなぐものとして，but「しかし，～だが」が適当である。

問2　折り紙をするのが初めてであった筆者に，ユイの妹が見せたがっていたのは，折り鶴の「折り方」である。how ＋ to 動詞の原形で，「～のしかた」という意味。

問3　「ユイの家を訪れている間，筆者は何をしましたか？」

①「彼女は昼食を食べ，近くのコンビニまで歩いて行った。」
②「彼女はちらし寿司を作り，アニメを観た。」
③「彼女は折り紙を折り，アニメのキャラクターを描いた。」
④「彼女はアニメを観て，折り紙を折った。」

第2段落ではアニメを観たことが，第3段落では初めて折り紙を折ったことがそれぞれ述べられている。

問4　下線部(a)を含む1文は，「ユイとユイの妹は鶴を折るのがとても速く，非常に上手だったので，2人はおそらく目を閉じていても折ることができるんじゃないか，と私は思った！」という意味なので，them は *origami* cranes を指している。

問5　第1段落5・6文目に，「ユイの妹は私に会ったことを喜んでくれ，折り鶴をくれた。折り鶴をもらったのは初めてだった」とある。また，第3段落4・5文目に，「ユイと私は自転車で近くのコンビニに行ってアイスクリームを買った。それから自転車で彼女の家の近くの大きな公園まで行き」とある。

《全訳》

(1)　今日，友人のユイが彼女の家族とランチを食べるために私を自宅に招待してくれた。その日はきれいな春の日だったのでユイの家まで自転車に乗って行った。到着すると，ユイは彼女の両親と妹に私を紹介してくれた。彼らはとても親切で，家にあたたかく迎え入れてくれた。ユイの妹は私に会ったことを喜んでくれ，折り鶴をくれた。折り鶴をもらったのは初めてだった。

(2)　ユイのお母さんは昼食にちらし寿司を作ってくれて，私は食事を満喫した。食後にアニメを一緒に観た。全部は理解できなかったが，番組を楽しむことはできた。ユイのお父さんはアニメのキャラクターを描くのがとても上手なので，観終えたあと，いくつかのキャラクターを描いて私に見せてくれた。驚くほどすばらしかった！

(3)　ユイの妹も，折り鶴の折り方を私に見せたがっていた。折り紙をするのは初めてで，難しかった。ユイとユイの妹は鶴を折るのがとても速く，非常に上手だったので，2人はおそらく目を閉じていても折ることができるんじゃないか，と私は思った！折り紙を折ったあと，ユイと私は自転車で近くのコンビニに行ってアイスクリームを買った。それから自転車に乗って彼女の家の近くの大きな公園まで行き，日が沈み始めるまで公園を散歩した。

(4)　ユイの家で楽しい一日を過ごし，彼女の家族と会えて楽しかった。また近いうちに彼女たちのところに訪ねに行けたらいいなと思っている。

数　学

《解答》（100 点満点）

問題番号(配点)	解答記号	正解	配点
第 1 問 (28)	$\frac{アイ}{ウ}$	$\frac{1}{3}$	4
	$カ^{キ}\times ク^{ケ}\times コ$	$2^4\times 3^2\times 7$	4
	$\frac{サ}{シ}$	$\frac{1}{5}$	4
	スセ	-6	2
	ソタ	-3	2
	$(x-チツ)(x+テ)$	$(x-12)(x+6)$	4
	$\frac{ト\pm\sqrt{ナニヌ}}{ネ}$	$\frac{5\pm\sqrt{57}}{4}$	4
	$ノ\sqrt{ハ}-ヒ\sqrt{フ}$	$8\sqrt{3}-4\sqrt{5}$	4
第 2 問 (24)	ヘホマ°	121°	4
	ミム°	24°	4
	メ	2	4
	モ$\sqrt{ヤ}$	$2\sqrt{2}$	4
	ユ$\sqrt{ヨ}$	$2\sqrt{5}$	3
	ラ	3	3
	$\frac{シ\sqrt{ス}}{セ}$	$\frac{2\sqrt{2}}{3}$	2
第 3 問 (24)	$\frac{ア}{イ}$	$\frac{1}{2}$	4
	$\frac{ウエ}{オ}$	$\frac{-6}{7}$	4
	$y=カx-キ$	$y=2x-1$	4
	$y=クx-ケ$	$y=2x+4$	4
	$\frac{コ}{サ}$	$\frac{1}{2}$	2
	シ	2	2
	スセ≦y≦ソ	$0\leqq y\leqq 2$	2
	$\frac{ソ}{タ}$	$\frac{3}{2}$	2
第 4 問 (24)	アイウ	102	3
	エオ	48	3
	カキク	423	2
	$\frac{ケ}{コ}$	$\frac{4}{5}$	4
	$\frac{サ}{シ}$	$\frac{4}{5}$	4
	$\frac{ス}{セソ}$	$\frac{5}{36}$	3
	$\frac{タ}{チ}$	$\frac{3}{4}$	3
	$\frac{ツ}{テト}$	$\frac{7}{72}$	2

《解説》

第 1 問

〔1〕

(1)　(与式) $=-1+2\times\frac{1}{9}\times 6=-1+\frac{4}{3}=\underline{\frac{1}{3}}$

(2)　$1008=\underline{2^4\times 3^2\times 7}$

(3)　$-\frac{1}{6}x+\frac{4}{3}=1+\frac{3}{2}x$

両辺に 6 を掛けて

$-x+8=6+9x$

$10x=2$

$x=\underline{\frac{1}{5}}$

〔2〕

(1)　$\begin{cases}\frac{1}{3}x-\frac{1}{4}y=-\frac{5}{4} & \cdots\cdots ① \\ \frac{1}{4}x+y=-\frac{9}{2} & \cdots\cdots ②\end{cases}$

①× 12 −②× 16 より

$-19y=57$

$y=\underline{-3}$

②に代入して

$\frac{1}{4}x-3=-\frac{9}{2}$

$\frac{1}{4}x=-\frac{9}{2}+3=-\frac{3}{2}$

$x=\underline{-6}$

(2)　$x^2-6x-72=\underline{(x-12)(x+6)}$

〔3〕

(1)　解の公式により

$x=\frac{-(-5)\pm\sqrt{(-5)^2-4\times 2\times(-4)}}{2\times 2}=\underline{\frac{5\pm\sqrt{57}}{4}}$

(2)　$\frac{28}{\sqrt{5}+2\sqrt{3}}=\frac{28(2\sqrt{3}-\sqrt{5})}{(2\sqrt{3}+\sqrt{5})(2\sqrt{3}-\sqrt{5})}$

$=\frac{28(2\sqrt{3}-\sqrt{5})}{12-5}$

$=4(2\sqrt{3}-\sqrt{5})$

$=\underline{8\sqrt{3}-4\sqrt{5}}$

第 2 問

〔1〕

(1)　△ABC において

$\angle ABC=180^\circ-(71^\circ+85^\circ)=24^\circ$

$\angle BAC=\frac{1}{2}\angle ABC=12^\circ$

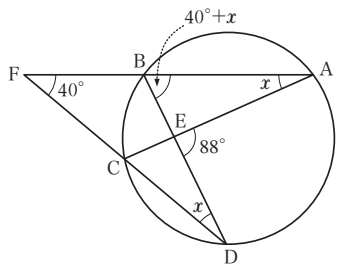
直線 ℓ と辺 AB，AC との交点をそれぞれ D，E とすると，平行線の同位角は等しいから

$\angle ADE = 24^\circ + 85^\circ = 109^\circ$

外角の性質より

$x = 109^\circ + 12^\circ = \underline{121^\circ}$

(2)



弧 BC に対する円周角の大きさは等しいから

$\angle BAC = \angle BDC = x$

これより

$\angle ABD = \angle AFC + \angle BDC = 40^\circ + x$

$\angle AED = \angle ABD + \angle BAC = 40^\circ + 2x$

したがって，外角の性質より

$40^\circ + 2x = 88^\circ$

$x = \underline{24^\circ}$

(2)

(1) △ABC と△DBA において

AB：DB = BC：BA = 2：1

∠ABC = ∠DBA（共通）

2 組の辺の比が等しく，その間の角が等しいから

△ABC ∽ △DBA

対応する辺の比はすべて等しいから

CA：AD = 2：1

4：AD = 2：1

$AD = \underline{2}$

(2) △ABC において三平方の定理より

$AB^2 = AC^2 + BC^2$

よって

$AC^2 = AB^2 - BC^2 = 16 - 5 = 11$

また，△ACD において三平方の定理より

$AC^2 = AD^2 + CD^2$

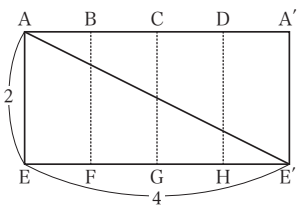
よって

$AD^2 = AC^2 - CD^2 = 11 - 3 = 8$

$AD > 0$ より，$AD = \underline{2\sqrt{2}}$

(3)

(1)



上の図のように直方体の側面を展開してできた長方形の対角線 AE′ の長さが，求める最短の糸の長さである。

△AEE′ において三平方の定理より

$AE'^2 = AE^2 + EE'^2 = 4 + 16 = 20$

$AE > 0$ より，$AE = \underline{2\sqrt{5}}$

(2) △OAB は直角二等辺三角形であるから

OA：AB = 1：$\sqrt{2}$

よって

$AB = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$

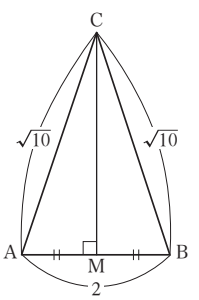
また，△OBC において三平方の定理より

$BC^2 = OB^2 + OC^2 = 2 + 8 = 10$

$BC > 0$ より，$BC = \sqrt{10}$

同様に，$AC = \sqrt{10}$ である。

△ABC は AC = BC の二等辺三角形だから，頂点 C から辺 AB に垂線 CM を下ろすと，M は辺 AB の中点と一致し，AM = 1 である。



△ACM において三平方の定理より

$AC^2 = AM^2 + CM^2$

$CM^2 = AC^2 - AM^2$

$= 10 - 1 = 9$

$CM > 0$ より，CM = 3

したがって，△ABC の面積は

$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 = \underline{3}$

また，四面体 OABC は，△OAB を底面とみると OC が高さであるから，その体積は

$\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \right) \cdot 2\sqrt{2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

一方，OH は四面体 OABC において△ABC を底面としたときの高さであるから

$\frac{1}{3} \cdot 3 \cdot OH = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

$OH = \underline{\frac{2\sqrt{2}}{3}}$

第 3 問

〔1〕

(1)　y は x に比例するから，定数 a を用いて $y = ax$ と表せる。$x = 2$ のとき $y = -1$ であるから

$$-1 = a \times 2$$

$$a = -\frac{1}{2}$$

であり，$y = -\frac{1}{2}x$ が成り立つ。$x = -1$ のとき

$$y = -\frac{1}{2} \times (-1) = \underline{\frac{1}{2}}$$

である。

(2)　y は x に反比例するから，定数 a' を用いて $y = \frac{a'}{x}$ と表せ，$a' = xy$ が成り立つ。$x = 3$ のとき $y = 2$ であるから

$$a' = 3 \times 2 = 6$$

であり，$xy = 6$ が成り立つ。$y = -7$ のとき

$$x \times (-7) = 6$$

$$x = \underline{-\frac{6}{7}}$$

である。

〔2〕

(1)　直線 ℓ の傾きは

$$\frac{3-1}{2-1} = 2$$

であるから，直線 ℓ の方程式は定数 b を用いて

$$y = 2x + b$$

と表せる。これが点 A(1，1) を通るから

$$1 = 2 \times 1 + b$$

$$b = -1$$

よって

$$\underline{y = 2x - 1}$$

(2)　平行な直線どうしは傾きが等しいので，求める直線の傾きは 2 である。よって，直線の方程式は定数 b' を用いて

$$y = 2x + b'$$

と表せる。これが点 C(−1，2) を通るから

$$2 = 2 \times (-1) + b'$$

$$b' = 4$$

よって

$$\underline{y = 2x + 4}$$

〔3〕

(1)　$y = \frac{1}{2}x^2$ において

$x = -1$ のとき，$y = \frac{1}{2} \times (-1)^2 = \frac{1}{2}$

$x = 2$ のとき，$y = \frac{1}{2} \times 2^2 = 2$

よって，$\mathrm{A}\left(-1, \underline{\frac{1}{2}}\right)$，B(2，$\underline{2}$)

(2)　グラフより，$-1 \leqq x \leqq 2$ において，y は

$x = 0$ で最小値 0，$x = 2$ で最大値 2

をとる。したがって

$$\underline{0 \leqq y \leqq 2}$$

である。

(3)　直線 AB の傾きは

$$\frac{2 - \frac{1}{2}}{2 - (-1)} = \frac{1}{2}$$

であるから，直線 AB の方程式は定数 b を用いて

$$y = \frac{1}{2}x + b$$

と表せる。これが点 B(2，2) を通るから

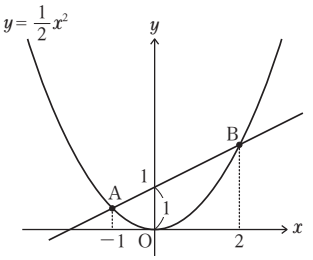
$$2 = \frac{1}{2} \times 2 + b$$

$$b = 1$$

よって，直線 AB の方程式は

$$y = \frac{1}{2}x + 1$$

であるから，この直線の y 切片の値は 1 である。



グラフより，△OAB の面積は

$$\frac{1}{2} \times 1 \times \{2 - (-1)\} = \underline{\frac{3}{2}}$$

第 4 問

〔1〕

(1)　3 桁(けた)の整数を最も小さくするには，0 が書かれたカードを除く 4 枚のカードのうち，最小の数が書かれたものを百の位に並べればよい。したがって，1 が書かれたカードを並べる。十の位と一の位には，残っているカードのうち，書かれた数が小さいものから順に並べればよいから，最も小さい整数は $\underline{102}$ である。

(2)　3 桁の整数の百の位には 0 以外の四つの数字のいずれかのカードを並べるから，4 通り。十の位には百の位に並べたものと異なるカード (0 も含む) を並べるから，4 通り。

一の位には，百の位と十の位に並べたものと異なるカードを並べるから，3 通り。したがって，カードを並べてできる 3 桁の整数は全部で

$4 \times 4 \times 3 = \underline{48}$（個）

⑶　カードを並べてできる 3 桁の整数を大きい順に書き並べると

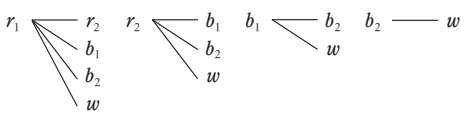
432，431，430，423，421，…

となるから，4 番目に大きいものは $\underline{423}$ である。

〔2〕

⑴　5 個の球から 1 個を取り出すとき，球の取り出し方は 5 通りある。そのうち，赤球または黒球を取り出す場合の数は 4 通りある。したがって，求める確率は $\underline{\frac{4}{5}}$ である。

⑵　同じ色の球どうしに区別があるものとして，赤球 2 個を r_1，r_2，黒球 2 個を b_1，b_2，白球を w と表す。



樹形図より，5 個から 2 個取り出す方法は 10 通りある。このうち，2 個の球の色が異なる取り出し方は 8 通りあるから，求める確率は

$$\frac{8}{10} = \underline{\frac{4}{5}}$$

である。

〔3〕

⑴　大・中のさいころの目の出方は，$6 \times 6 = 36$（通り）ある。

$a + b = 8$ となる a，b の組は

$(a, b) = (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)$

の 5 組あるから，確率は $\underline{\frac{5}{36}}$ である。

ab が偶数となるのは，a，b のうち少なくとも一つが偶数のときである。ここで，ab が偶数とならないような組，すなわち a，b がともに奇数となるような組を考えると，a，b ともに 1，3，5 のいずれかの目が出る場合であるから，$3 \times 3 = 9$（通り）である。したがって，a，b がともに奇数となる確率は

$$\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$$

である。よって，a，b のうち少なくとも一つが偶数となる確率，すなわち ab が偶数となる確率は

$$1 - \frac{1}{4} = \underline{\frac{3}{4}}$$

である。

⑵　大・中・小のさいころの目の出方は全部で

$6 \times 6 \times 6 = 216$（通り）

ある。$a + b$ が 5 の倍数となるような a，b の組は

$(a, b) = (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1),$
$(4, 6), (5, 5), (6, 4)$

である。

$(a, b) = (1, 4), (3, 2), (4, 6), (6, 4)$ のとき，b は偶数であるから，$b + c$ が偶数となるような c はそれぞれ

$c = 2, 4, 6$

の 3 通りずつある。

$(a, b) = (2, 3), (4, 1), (5, 5)$ のとき，b は奇数であるから，$b + c$ が偶数となるような c はそれぞれ

$c = 1, 3, 5$

の 3 通りずつある。

以上から，求める確率は

$$\frac{4 \times 3 + 3 \times 3}{216} = \frac{21}{216} = \underline{\frac{7}{72}}$$

である。

きな」「家」「訪ね」が自立語であり、文頭の「明日」を除けばその直前が文節の切れ目となる。したがって、②が正解となる。

問4　「呼ん」は五段活用の動詞「呼ぶ」の連用形「呼び」が撥音便となったものである。したがって、①が正解となる。

口語文法では、五段活用動詞の連用形が「た（だ）・たり（だり）・て（で）」に接続する場合、活用語尾が変化する。これを音便と言い、「い」に変化するイ音便（「泣いたり」の「泣い」など）、「っ」に変化する促音便（「取って」の「取っ」など）、出題したように「ん」に変化する撥音便の三種類がある。

問5　「正しけれ」は形容詞「正しい」の仮定形である。したがって、⑤が正解となる。

問6　選択肢はいずれも形容動詞「静かだ」を活用させたものである。直後に「空間」という名詞があるから、空欄Zに当てはまるものは連体形となる。したがって、④が正解となる。

①は未然形、②は連用形（他に「静かだっ」「静かに」がある）、③は終止形、⑤は仮定形である。

問3　傍線部(3)は「いかに／し／て／死ぬる／やらん」と品詞分解できる。「いかに」は程度・状態や原因・理由についての疑問や感嘆を表す副詞、「し」はサ行変格活用動詞「す」の連用形、「て」は接続助詞で、「いかにして」で「どのようにして」および「どうして」という意味を表す。「死ぬる」はナ行変格活用動詞「死ぬ」の連体形。「やらん」は「にやあらん（にやあらむ）」が省略された連語であり「〜だろうか」という疑問推量、もしくは「〜ということだ」という婉曲の意味を表す。ここでは、直後に「心も得ざりける（＝理解できなかった）」とあることから、疑問推量の意味であることがわかる。つまり、「その岩の筋に向ひて住みける僧ども（＝『大きなる巌』の方角の斜め向かいに住んでいる僧たち）」の間で「命もろくして」死んでしまう者が多いという状況について、どのような原因で死ぬのだろうかと疑問に思っているのである。したがって、④「僧たちはどんな理由で死ぬのだろうか」が正解となる。

問4　傍線部(4)は「げに／も」と品詞分解できる。「げに」は「実際に、まことに」および「(他人の言葉に共感したり、物事に感動して）本当に、いかにも」という意味を表す副詞で、ここでは後者の意味で用いられている。「も」は強調の間投助詞であり、原則として訳出しない。したがって、①「いかにも」が正解となる。

問5　本文では、西塔に住む僧たちが、死者が相次ぐ原因について「この岩のある故ぞ」、すなわち竜の姿に似た岩があるせいだと考え、岩を「毒竜の巌」と名づけた。その岩を見た静観僧正は「人のいふ事はげにもさありけり」と、西塔の僧たちが言うことはいかにもその通りだと考え、岩に向かって「七日七夜」の間「加持」を行った。すると七日目の夜に「空曇り、震動する事おびたたし。大嶽に黒雲かかりて見えず」となった。その後、雲が晴れて夜が明けると「毒竜巌砕けて散り失せにけり」と岩が砕けてなくなっており、これ以降西塔に人が住んでも「祟りなかりけり」となったことが記されている。つまり、静観僧正が七日間にわたり加持祈禱を行ったことで岩が消え、命を落とす僧もいなくなったのである。したがって、③が正解となる。

問6　①　「その所は南に向ひて大嶽をまもる所にてありけり」から、静観僧正が住んでいた千手院から南を見ると「大嶽」が見えたことがわかる。よって、「大比叡の峰から見」た場合には、「南側」ではなく北側となる。

②　「西塔の有様ただ荒れにのみ荒れまさりけり」および「この千手院にも人多く死にければ」と記されているが、西塔だけでなく「延暦寺全体で多くの僧が亡くなるようになった」とする内容はない。

③　西塔が「ただ荒れにのみ荒れまさりけり」となり、千手院にも「住み煩ひけり」となったことは記されているが、そのために「静観僧正も転居しなければならなかった」とする内容はない。

④　静観僧正の加持祈禱によって「大嶽」に黒雲がかかり、それが晴れると「毒竜巌砕けて散り失せにけり」となっていたことは記されているが、「毒竜の巌」から「恐ろしげな竜が姿を現した」とする内容はない。

⑤　「西塔の僧ども」が、「件の座主」すなわち加持祈禱によって西塔の祟りを払った静観僧正のことを「今にいたるまで貴み拝みけるとぞ語り伝へたる」と、現在まで非常に尊敬されているという話が伝わっていることが記されている。したがって、これが正解となる。

第3問

《設問解説》

問1　「対岸の火事」で、「他人事、自分に利害や影響が及ばない物事」という意味のことわざとなる。川の向こうの離れた場所で起こっている火事のように、自分にとって災難をもたらすものではない、ということから生まれた表現である。したがって、②が正解となる。

問2　ある特定の語と別の語が強く結びつくことを連語と言い、慣用句として扱われるものもある。「難色を示す」も「難色」（＝むずかしい表情）と「示す」が結びついた連語で、「(ある事柄に対して）賛成や承知ができないという反応を見せる」という意味を表す。したがって、③が正解となる。

問3　文節とは、文を意味が通じるひとまとまりごとに区切ったものである。文節は、必ず自立語（単独で文節を作ることのできる語）で始まり、一つの文節に自立語は一つのみとなる。切れると思われるところに「ね」「さ」「よ」をつけ、自然に読んでいけるかどうかで文節の区切りを判別する方法がある。ここに挙げられた文でいえば、「明日」「なっ」「橋」「向こう」「見える」「屋根」「赤い」「大

踏まえた未来への展望となっているから、第19段落と第20段落の間でも分かれることがわかる。

したがって、これら三つの分かれ目を正しく踏まえた③が正解となる。

問8 ① 日本において正当な抗議を「制度として義務化する必要がある」とする内容は述べられていないので誤り。

② 第14段落では、日本人が「正当な抗議さえもしない傾向が多い」理由について「長い間の封建制度の遺風」や「言論の自由がなかったから」という説明がされることが多いと述べられている。しかし、筆者はこれらの説明とは別に「これは科学的な精神の問題に帰するのではないか」という自らの見解を示し、これに沿って以降の論を展開している。よって、「日本古来の制度が原因だと断言」してはいないので誤り。

③ 本文では英国の空軍省への抗議とその返答が例示されているが、これが整備された「システム」であるとする内容はなく、それが「整っていた」ことで英国では「科学的な精神が特に発達した」とする内容も述べられていないので誤り。

④ 筆者は抗議について、第20段落で「正邪の判断を誤ることは少しも差し支えない」「自分の判断が間違っていたら、さっさと訂正すればよい」と述べているので、「物事の正邪を常に間違えることなく判断する能力が求められる」が誤り。

⑤ 筆者は第21段落で、「この頃」すなわち本文が書かれた当時に見られた行為の中に「抗議する義務を果しているもの」のように見えるものがあるが、「ああいう行為は、大抵は私心（＝自分の利益のみを考える心）が含まれているので、本当の抗議にはなっていないものが多い」と断じており、選択肢の説明はこれに沿ったものとなっている。したがって、これが正解となる。

第2問

《出典解説》『宇治拾遺物語』巻第二の三「同僧正、大嶽の岩祈り失ふ事」より。

『宇治拾遺物語』は鎌倉時代初期の成立と考えられる説話集である。編者は未詳であるが、序文によれば、『宇治大納言物語』（現在は散逸した説話集）に入り切らなかった話を拾い集めた（＝拾遺した）ものとされている。

本文の登場人物である静観僧正（増命。「静観」は死後に贈られた諡である）については、一つ前の説話でも雨乞いによって竜神を動かし、日照りを解消したエピソードが紹介されている。本文は『新編日本古典文学全集50　宇治拾遺物語』（小学館、一九九六）によった。

《現代語訳》 今は昔のこと、静観僧正は（比叡山延暦寺の）西塔の千手院という場所にお住みなさっていた。その場所は南に向かって大比叡（の峰）を見守る（ことができる）所にあった。大比叡の西北の方角のかたわら（の斜面）に大きな岩がある。その岩の姿は、竜が口を開けている様子に似ていた。その岩の斜め向かい（となる西塔）に住んでいた僧たちは、短命であって多くの者が死んでいた。しばらくの間は、「（僧たちは）どんな理由で死ぬのだろうか」と（原因が）理解できなかったが、「この岩があるせいだ」と（やがて僧たちの間で）うわさが立った。（そこで）この岩を「毒竜の巌」と名づけたのだった。これによって西塔の様子は、ひたすら荒れに荒れていくばかりであった。この千手院でも人が多く死んだので、住む者は悩んでいた。（静観僧正が）この岩を見ると、本当に竜が大口を開けた様子に似ていた。「僧たちがうわさすることはいかにも話の通りだったのだなあ」と僧正はお思いなさって、この岩の方に向かって七日七晩加持祈禱し続けなさったところ、ちょうど七日目という夜中頃に、空が曇り、（地面が）震動することがすさまじかった。大比叡には黒い雲がかかって見えない。しばらくして空が晴れた。夜が明けて、大比叡を見ると、「毒竜の巌」は砕け散ってなくなっていた。これより以降、西塔に人が住んでも、祟りは起こらなかった。

西塔の僧たちは、例の天台座主（＝静観僧正）を今に至るまで尊んで拝んだと語り伝えている。不思議なことである。

《設問解説》

問1 古文における方位の表し方は、北を基準として円を右回りに十二等分し、北から順に「子、丑、寅…」と十二支を当てはめる。傍線部(1)「乾」には「いぬゐ」とふりがなが付されているが、これは「いぬ（戌）」と「ゐ（亥）」の間の方位を表している。したがって、②「北西」が正解となる。

問2 傍線部(2)の直前に「その岩の有様、竜の口をあきたるに」とあり、「その岩」とは「大きなる巌」を指す。つまり、傍線部(2)は「大きなる巌」の様子が口を開けている竜に似ていたと述べているのである。したがって、⑤が正解となる。

情」がある場合とが示されているから、並列や添加を表す接続表現が当てはまるとわかる。よって、「また」「または」「もしくは」が適当となる。

V　直後の「当然なことを当然と思うこと」が、直前の「理窟が合えばなるほどと思うとか、筋が通れば納得するとかいうこと」を言い換えて説明したものになっているから、説明を表す接続表現が当てはまるとわかる。よって、「つまり」「すなわち」「要するに」が適当となる。

したがって、すべてが適当となる組合せである③が正解となる。

問3　筆者は直前の第5段落で、「脇から誰かが割り込んで来ても黙許してしまう」のは「自分もその人について電車に乗り込めることが明白な場合」に限定され、それは「被害が自分に及ばないから」だと指摘する。筆者は続けて、その場合にも「その被害は誰かには及ぶ」ことも指摘している。ここで傍線部(1)の後を見ると、「列の最後の方についている未知の一人の友人のために、抗議をする義務がある」と述べている。つまり、「この場合」とは、割り込みによって自分以外の誰かが電車に乗れなくなるが、自分は乗り込むことができる場合を指していることがわかる。したがって、④が正解となる。

問4　「前者」とは二つあるうちの前のものを指す言葉。ここでは、電車の列に割り込まれても「被害が自分に及ばない場合」においては、「正直な人を助ける義務」よりも「きまりが悪いというくらいのこと」を選び、抗議をせずに割り込みを黙許する結果となることを表している。筆者は、この黙許する行為について、第4段落で「実は非常に利己的な考え方」だと指摘している。したがって、④「利己的な選択」が正解となる。

問5　筆者は、傍線部(3)に続く第15段落において「極めて当り前な話」としての抗議のやり方を示しており、これが「科学的な精神」にもとづく「正当な抗議」であるという主張が読み取れる。波線部のうち**a**・**b**・**c**・**e**はここで示された抗議のやり方に沿ったものとなっているが、波線部**d**は「潜在的利己心」が第4段落に示された「実は非常に利己的な考え方」に通じるものであり、またこれが列への割り込みを「ずるずるに黙許してしまうこと」をもたらす潜在的な意識であることも述べられている。したがって、この波線部**d**が「当てはまらないもの」となるから、④が正解となる。

問6　筆者は第18段落で、人間は「長い訓練の末」に「理窟」や「筋」で物事を考えることができるようになったが、「科学的な精神」に欠ける人間では「他人の思わく」「今までの習慣」「潜在的利己心」といったものが頭の中にあるために、そうした考え方をしないことを指摘している。そして第19段落では、筋の通らないことに対して抗議をしない日本人について、「抗議をしない国民は、真実に対しても心から納得の出来ない国民」だと断じる。そしてこれが、筆者が第14段落で示した「科学的な精神の問題」ということである。したがって、こうした内容をまとめている②が正解となる。

①は、「自分の立場を優先的に考えることを避ける」が本文と逆の説明であり、「美徳としている」「真実を軽んじる」という内容も述べられていないので誤り。③は、「真実や合理性」を「非人間的な事柄」とし、それを「拒絶している」という説明が誤り。④は、第19段落に示す「同じ頭の作用の両面」とは「頭の作用の両面を使って思考する」ということではないので誤り。⑤は、日本人に「科学について筋道立てて説明されても本当の意味で理解する能力がない」とする内容は述べられていないので誤り。

問7　四つに分けることを前提に、話題や論が転換している箇所に注目する。

第1～7段落は、日本人と「抗議する義務」との関係を、電車を待つ乗客の列を例に論じている。続く第8段落では冒頭で「それについては、面白い話をきいたことがある」として、英国の空軍省への抗議とその返答という新たな例を取り上げているから、まずこの間で分けられることがわかる。

第8段落で登場した新たな例にもとづく論は第13段落まで述べられ、次の第14段落では冒頭で「この例には及びもつかぬとして、」と話題を転じている。そしてここから日本人が正当な抗議もしない傾向に「科学的な精神の問題」があるとする筆者の論が展開されているから、この間でも分けられることがわかる。

第14段落から始まる筆者の論は、第19段落で「日本に本当の科学が生まれて来ない原因は、かなり深いところにあるようである」と結論づけられる。しかし続く第20段落の冒頭には「もっとも抗議を立派に申し出るということは、なかなかむつかしい」と述べているから、ここでまた論が転じているとわかる。続く第21段落は「抗議する義務」と誤認されるものの指摘、第22段落は前の二つの段落を

国語

《解答》一〇〇点

第1問 (60)													
設問	1					2	3	4	5	6	7	8	
	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)								
解答番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
正解	③	①	⑤	⑤	②	③	④	④	④	②	③	⑤	
配点	4	4	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	

第2問 (20)							第3問 (20)						
設問	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
解答番号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
正解	②	⑤	④	①	③	⑤	②	③	②	①	⑤	④	
配点	2	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	

《解説》

第1問

《出典解説》 中谷宇吉郎「抗議する義務」より。

中谷宇吉郎（一九〇〇～一九六二）は、石川県生まれの物理学者・随筆家。東京帝国大学でやはり物理学者・随筆家として知られる寺田寅彦の教えを受け、主に北海道を拠点とした雪氷の研究者として、世界で初となる人工雪の製作に成功した。著書に『冬の華』『立春の卵』『雪の研究――結晶の形態とその生成』など多数。

「抗議する義務」は、第二次世界大戦の終戦から間もない一九四七年に書かれた随筆である。「抗議」という切り口で、英国の具体例と対比しながら、科学的精神とは何かを語っている。本文は『中谷宇吉郎随筆選集　第二巻』（朝日新聞社、一九六六）所収のものにより、出題の都合上一部を省略した。

《設問解説》

問1 (ア)「遂行（すいこう）」は「任務などをやりとげること」という意味。したがって、③が正解となる。「遂」については、字形は似ているが音読みの異なる「墜（ツイ）」や「逐（チク）」との混同に注意する。

(イ)「釈明（しゃくめい）」は「自分の立場などを説明し、理解してもらうこと」という意味。したがって、①が正解となる。

(ウ)「勢力が劣っていること」という意味の「劣勢」が当てはまる。選択肢の熟語はそれぞれ、①「一斉」、②「犠牲」、③「誠実」、④「要請」、⑤「姿勢」である。したがって、⑤が正解となる。

(エ)「対象を詳しく見て良し悪しなどを見分けること」という意味の「鑑別」が当てはまる。選択肢の熟語はそれぞれ、①「管理」、②「簡単」、③「根幹」、④「補完」、⑤「図鑑」である。したがって、⑤が正解となる。

(オ)「テキ」には「敵」「適」「滴」「摘」など、同音で字形の似た漢字が多いので注意する。ここでは、「悪いことを暴いて社会に公表すること」という意味の「摘発」が当てはまる。選択肢の熟語はそれぞれ、①「強敵」、②「指摘」、③「快適」、④「水滴」、⑤「的確」である。したがって、②が正解となる。

問2 **I** 空欄**I**を含む一文の結びが「～からである。」となっていることから、理由を表す接続表現が当てはまるとわかる。よって、「というのは」が適当となる。

II 直前では、英国の空軍省への抗議と返答という例が示されている。そして空欄**II**の後には抗議と返答に関する二つ目の例が挙げられているから、添加を表す接続表現が当てはまるとわかる。よって、「また」「それから」「そして」が適当となる。

III 直前では、「長い間の封建制度の遺風」「言論の自由がなかったから」といった「説明」が示される。一方、直後で筆者は「科学的な精神の問題に帰する」という異なる「説明」を提示しているから、逆接を表す接続表現が当てはまるとわかる。よって、「ところが」「しかし」「だが」が適当となる。

IV 前後を見ると、「抗議」を行った相手である「先方」に「理窟」がある場合と「事